Rack de comunicaciones zonal

Armado y distribución para un aula, oficina o sector

1 Función

Atiende un sector (aula, oficina o área de trabajo) y enlaza con el distribuidor de piso, concentrando las conexiones de red, fibra y energía en un único rack.



2 Componentes principales

ODF (terminación de fibra)



Termina los cables de fibra óptica provenientes del distribuidor de piso.

Patch panel (24 puertos)



Termina el cableado horizontal fijo del sector.

Organizador de cables



Mantiene ordenados los latiguillos.

Switch de acceso PoE



Conmuta el tráfico de la red del sector y puede alimentar equipos PoE (cámaras, AP, etc.).

UPS rack (respaldo de energía)



Mantiene los equipos en funcionamiento ante cortes de energía.

PDU (distribución eléctrica)



Distribuye la energía electrica a los equipos del rack. Se instala en el lateral posterior.

3 Ubicación en el rack (vista frontal)

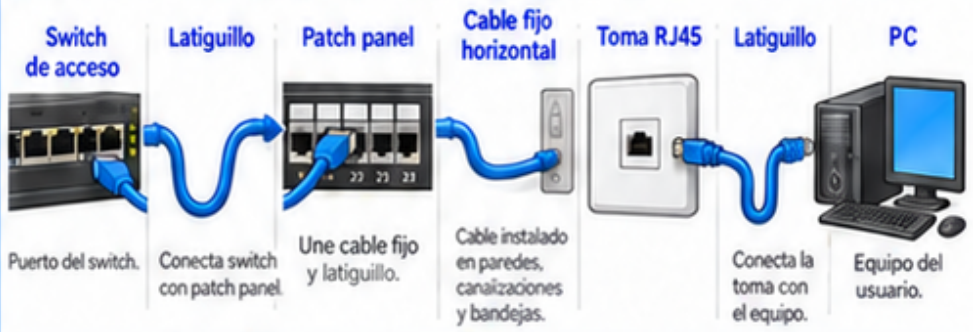


Vista posterior (detalle lateral)



PDU en lateral posterior (conexión a red eléctrica).

4 Recorrido de la conexión (cobre)



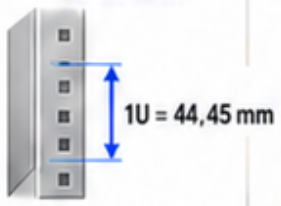
Recorrido de la fibra (enlace al piso)



La fibra óptica del distribuidor de piso llega al ODF y se termina en conectores LC.

5 Medidas y distancias

1U de rack



Altura de una unidad de rack.

Montaje en rack



Equipos de 19 pulgadas y tornillería estándar.

Distancias de cableado

Enlace permanente (hasta 90 m)



Hasta 90 metros (90 m)

Canal completo (hasta 100 m)



Hasta 100 metros (100 m)

6 Armado del rack (pasos principales)



7 Buenas prácticas

1 Categoría compatible



Usar cables, patch panel y tomas de la misma categoría (ej. Cat 6/6A).

Mismo T568A o B



Usar el mismo esquema de cableado en ambos extremos.

Velcro para orden



Usar velcro (no precintos) sin apretar.

2 Respetar curvas



Mantener radios de curvatura adecuados, sin aplastamientos.

3 Verificar PoE



Comprobar consumo PoE de los equipos conectados.

6 Peso del gabinete



Instalar en superficie y estructuras aptas para el peso del rack y sus equipos.

8 Comprobar funcionamiento

Mapa de hilos y certificación



Verificar el mapa de hilos (pines 1-8) y certificar el enlace.

Servicios de red



- Enlace de red
- VLAN
- DHCP
- DNS

Comprobar conectividad y servicios.

IMPORTANTE: El **UPS** solo debe instalarse en gabinetes y con soportes aptos. La conexión eléctrica debe ser realizada por personal habilitado.

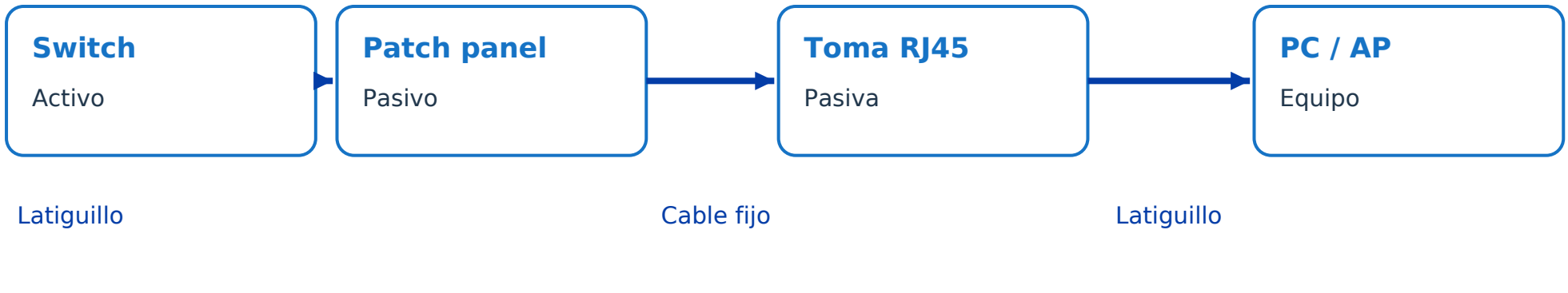
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Rack de comunicaciones zonal

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

RECORRIDO REAL: DEL SWITCH AL EQUIPO



Enlace permanente: hasta 90 m

Canal completo: hasta 100 m, incluidos latiguillos

Límites del modelo horizontal habitual. La categoría, el calibre, la temperatura y PoE pueden exigir ajustes. El cable fijo se termina en panel y toma, no directamente en el switch.

1 Armado ordenado

1. Relevar tomas y recorridos.
2. Fijar y nivelar gabinete apto.
3. Montar paneles y organizadores.
4. Terminar los cables; etiquetar.
5. Certificar antes de conectar.
6. Instalar activos y registrar puertos.

2 Terminación de cobre

Usar cable de cobre sólido adecuado, sin CCA (aluminio cobreado), y conectividad de la misma categoría. Elegir T568A o T568B y mantenerlo en ambos extremos. Preservar trenzado y cubierta hasta la terminación; respetar la ficha de cada componente.

3 Seguridad y aceptación

Separar energía y datos según proyecto y normativa aplicable; no fijar una distancia universal. Evitar aplastamiento, bridas tensas y curvas cerradas. Electricista habilitado: circuito, protección y puesta a tierra. Certificar mapa de hilos y prestaciones; un tester básico no certifica categoría.

4 Registro y diagnóstico

Etiqueta ejemplo: E1-P1-ZA-PP01-07 ↔ toma ZA-07. Registrar switch/puerto, VLAN y prueba. Sin enlace: revisar patch cord, toma, puerto y terminación. Sin IP: revisar VLAN/DHCP. Guardar plano final, inventario, configuración y resultados por toma.

RECUERDA

El orden mostrado es ilustrativo. Elegir gabinete, soporte de UPS, profundidad y carga admisible antes de montar. El cableado de energía y la puesta a tierra requieren personal habilitado.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

Fluke Networks • enlace permanente y canal (90 m / 100 m)

Rack concentrador de piso

Organiza el acceso del piso y lo conecta al edificio

1 Función

Concentra las tomas del piso y los racks zonales, y los conecta con el rack principal del edificio, usando fibra en los enlaces de subida y cobre hacia las tomas.



2 Equipos principales

ODF 1U



Terminación de fibra óptica del edificio. Conectores LC.

Organizador óptico 1U



Acomoda y protege los latiguillos de fibra.

Patch panel 48 puertos (2U)



Concentra y ordena las tomas del piso. 48 puertos RJ45 en 2U.

Organizador de cables 1U



Mantiene el cableado ordenado y con buena ventilación.

Switch de acceso 48 puertos 1U



Conecta las tomas del piso. 48 puertos RJ45, con PoE según necesidad.

Switch de agregación 1U



Uplinks de fibra al edificio. Puertos SFP 1G/10G y puertos de gestión.

UPS 2U



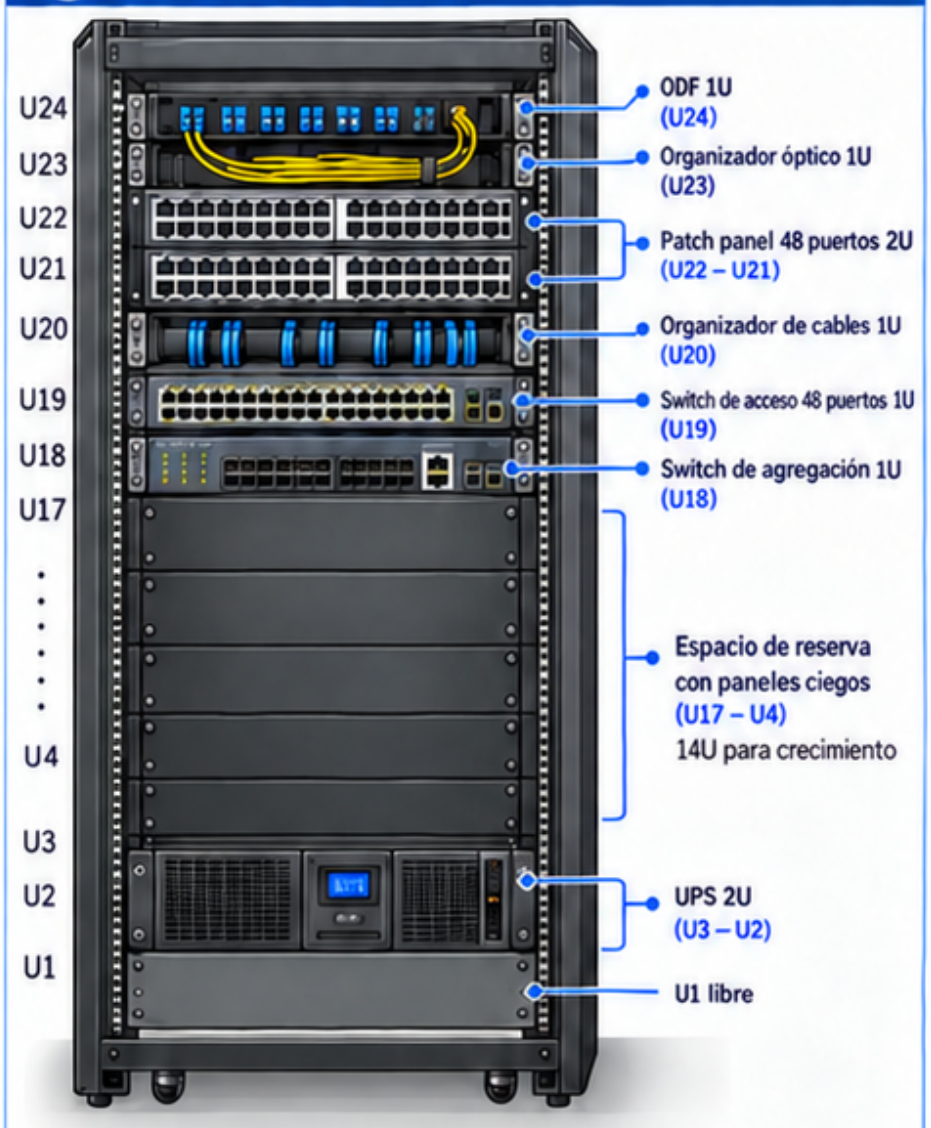
Respalda el rack ante cortes de energía.

PDU vertical (posterior)



Distribuye energía a todos los equipos del rack.

3 Plano del rack (24U)



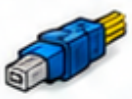
4 Jerarquía de conexión



5 Capacidad y dimensionamiento



Tomas de acceso
Contar la cantidad de tomas del piso (p. ej. 48, 96, etc.).



Uplinks al edificio
Definir cantidad de enlaces, velocidad (1G/10G) y tipo de fibra (monomodo/multimodo).



Unidades de rack (U)
24U totales: 9U de equipos, 14U de reserva y 1U libre.



Profundidad
Verificar profundidad del rack y equipos (p. ej. 800-1000 mm) para el cableado.



Peso
Considerar el peso total de equipos y cableado. Verificar la resistencia del piso.



Carga PoE
Calcular el consumo total de dispositivos PoE (cámaras, AP, teléfonos, etc.).



Crecimiento
Dejar puertos y U de reserva para futuras expansiones.

6 Armado y puesta en servicio



1. **Relevar** necesidades del piso.
2. **Montar** equipos en el rack.
3. **Etiquetar** tomas, paneles y equipos.
4. **Certificar** cobre y fibra.
5. Asignar VLAN y documentar.
6. **Habilitar** uplinks.
7. **Guardar** configuración y respaldo.

7 Buenas prácticas



Red de gestión restringida
Acceso solo desde usuarios autorizados.



Rutas despejadas
Mantener separadas las rutas de energía y datos.



STP evita bucles
Habilitar STP para evitar bucles en la red.



LACP solo con compatibilidad
Usar LACP únicamente en equipos compatibles.

8 Aceptación y pruebas



Certificar cobre
Verificar todas las tomas.



Certificar fibra
Medir atenuación y continuidad.



Probar servicios
VLAN, DHCP, DNS y conectividad.



Probar PoE
Verificar alimentación de cámaras y AP.



Recuperación
Probar ante corte de energía y restablecimiento.

IMPORTANTE: Dos enlaces en el mismo ducto comparten el mismo riesgo de corte. Considere rutas físicas independientes.

Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Concentrador de piso

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

FRENTE DEL RACK + ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS

Ejemplo funcional, sin escala de U



Mapa de conexión

Toma P2-A07 → PP01/07 → SW01/07
Zona B → ODF/03-04 → AG01/SFP+2
AG01/SFP+1 → distribuidor del edificio

Administración segura

VLAN: red lógica separada.
Trunk: transporta varias VLAN.
LACP: agrega enlaces compatibles.
STP: evita bucles de capa 2.

1 Instalar y configurar

Definir plano de U, puertos y etiquetas. Montar con soportes aptos, separar rutas de energía y datos y controlar radios de curvatura. Configurar nombre, IP de gestión, VLAN de cada toma y VLAN permitidas en uplinks. Guardar copia de configuración.

2 Redundancia real

Dos enlaces en un mismo ducto comparten el riesgo de corte. Para redundancia, considerar rutas, equipos y alimentación independientes. Un segundo enlace Ethernet puede crear un bucle: preparar STP o LACP según arquitectura y compatibilidad antes de conectarlo.

3 Puesta en servicio

Verificar certificados de cobre y pérdidas de fibra. Confirmar velocidad y errores de uplinks, VLAN, DHCP, DNS y acceso autorizado. Probar PoE bajo carga. Si hay redundancia, simular una falla controlada y comprobar recuperación sin cortar toda la red.

4 Mantener y documentar

Guardar plano de U, tomas, puertos, VLAN, pares de fibra, potencias y resultados. Revisar temperatura, alarmas UPS, polvo y cambios de patching. Deshabilitar puertos sin uso; restringir administración a la red de gestión y usuarios autorizados.

RECUERDA

No conectar enlaces redundantes sin configurar la prevención de bucles. Reservar puertos, fibras y espacio para ampliaciones, y guardar el mapa final de conexiones.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

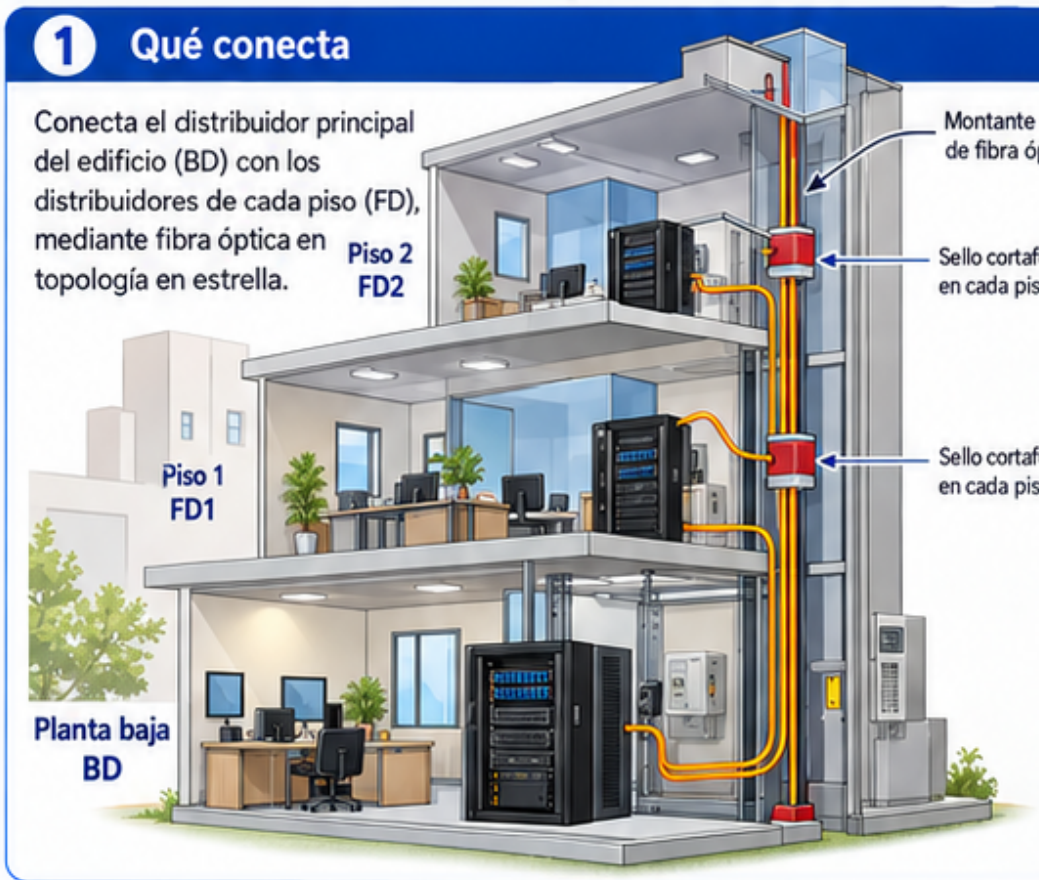
FOA • pruebas de fibra

Backbone del edificio

Fibra óptica entre el distribuidor principal y los pisos

1 Qué conecta

Conecta el distribuidor principal del edificio (BD) con los distribuidores de cada piso (FD), mediante fibra óptica en topología en estrella.



2 Componentes principales

Cable óptico



Fibra óptica con múltiples fibras, para el backbone vertical del edificio.

ODF (panel de distribución)



Panel de distribución óptica con adaptadores LC duplex.

Bandeja de empalme



Permite realizar y proteger los empalmes de las fibras.

Pigtail LC



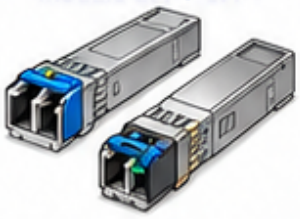
Pigtail de fibra óptica con conector LC.

Latiguillo LC-LC



Latiguillo dúplex LC-LC para conexión entre equipos y ODF.

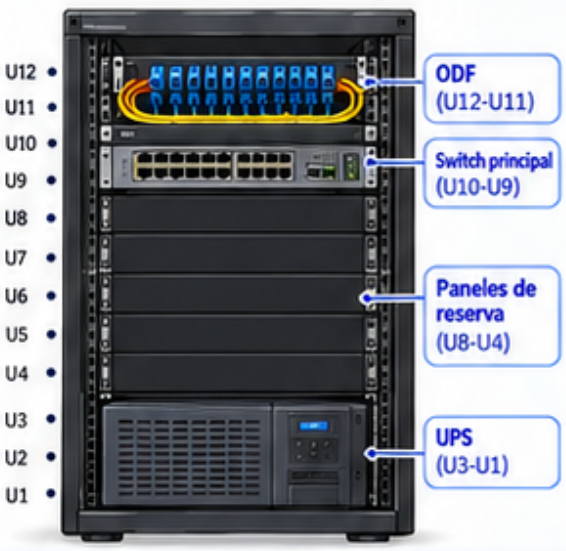
Módulo SFP / SFP+



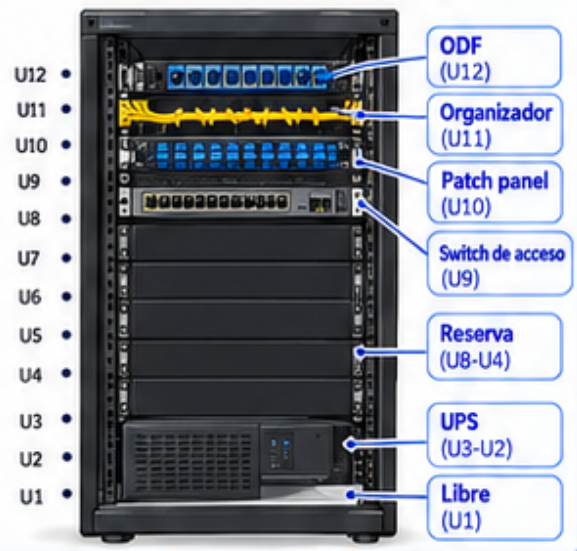
Transceptor SFP/SFP+ para puertos de switch. 10GBASE-SR (MM) u otros.

3 Ubicación de equipos

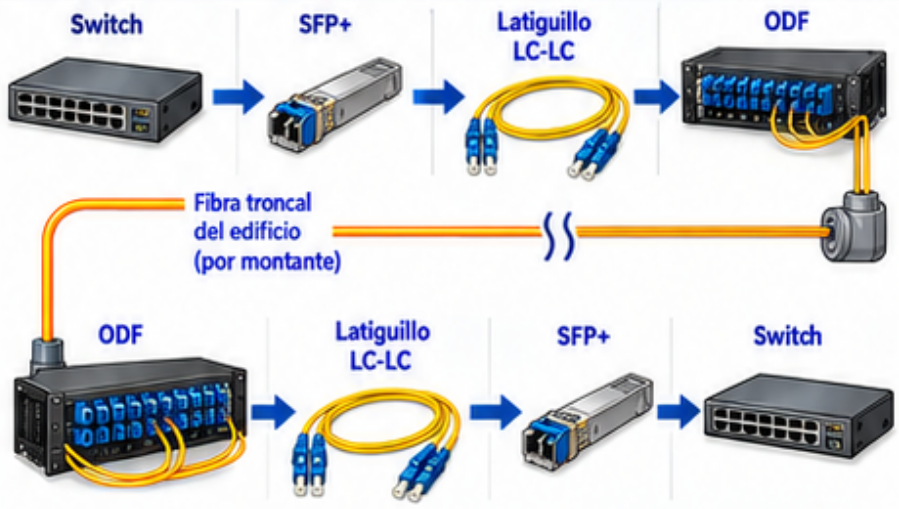
Rack BD (Planta baja)



Rack FD (Piso 1 y Piso 2)

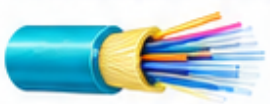


4 Recorrido óptico



5 Selección de fibra y alcance

Multimodo (OM3 / OM4)



OM3: hasta 300 m (10GBASE-SR)

OM4: hasta 400 m (10GBASE-SR)

Monomodo (OS2)



Para mayores distancias y proyectos del edificio.

El alcance depende de la ficha técnica del módulo y de las pérdidas del enlace.

6 Armado e instalación



1. **Relevar** la ruta y equipos.
2. **Instalar** soportes y canalización.
3. **Tender** la fibra sin forzar, respetando curvatura.
4. **Terminar** y ordenar en ODF.
5. **Sellar** pasos cortafuego.
6. **Etiquetar** fibras y puertos.

7 Pruebas y verificación

Polaridad TX ↔ RX



Verificar continuidad y polaridad correcta.

Pérdidas (OLTS)



Medir pérdidas del enlace con fuente y medidor óptico (OLTS).

Eventos (OTDR)



Identificar empalmes, conectores y eventos del enlace.

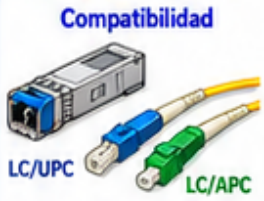
Potencia recibida



Verificar que la potencia recibida esté dentro de lo especificado.

8 Buenas prácticas

Compatibilidad



Usar módulos y conectores compatibles. No acoplar UPC (azul) con APC (verde).

Limpieza e inspección



Limpiar e inspeccionar conectores antes de conectar.

Tensión y curvatura



No superar la tensión de tiro y respetar el radio de curvatura mínimo.

Reserva de fibras



Dejar fibras de reserva en ODF y registros para expansión futura.

ATENCIÓN: No mirar directamente las fibras ópticas. La radiación láser puede ser peligrosa para la vista.

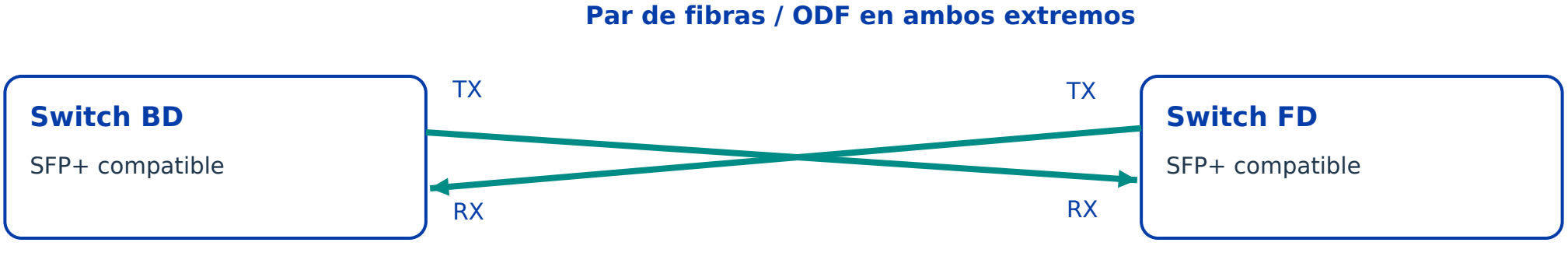
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Backbone del edificio

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

UN ENLACE ÓPTICO DEBE CERRAR TX ↔ RX



PRESUPUESTO ÓPTICO: EJEMPLO DIDÁCTICO

Fibra: 0,2 km × 0,4 dB/km = 0,08 dB
2 conexiones acopladas × 0,5 dB + 2 empalmes × 0,1 dB = 1,20 dB
Pérdida prevista 1,28 dB + margen de ingeniería 2 dB = 3,28 dB
Comparar con presupuesto del módulo y límite del cableado: deben cumplirse ambos.

1 Relevar y tender

Medir el recorrido real, incluidas curvas y reservas. Definir cable interior apto, fibras, ODF y ruta de cada piso. Respetar tensión de tiro y radio de curvatura del fabricante; fijar por soportes adecuados. Sellar pasos entre sectores con sistema cortafuego aprobado.

2 Compatibilidad completa

Confirmar velocidad, fibra, longitud de onda, alcance, conector y soporte del switch. SFP+ no garantiza compatibilidad universal. No acoplar pulidos UPC y APC. En el ejemplo óptico, los coeficientes son supuestos: sustituirlos por fichas técnicas y valores del proyecto.

3 Medir antes de aceptar

Inspeccionar, limpiar y reinspeccionar conectores con instrumentos aptos. OLTS (fuente + medidor) mide pérdida de inserción; OTDR ubica eventos, empalmes y fallas. No sustituyen la misma prueba. Guardar resultados por fibra y comprobar polaridad y enlace activo.

4 Seguridad y fallas

Nunca mirar el extremo de una fibra: puede emitir luz invisible. Controlar fuente y usar inspección segura. Recoger restos de fibra en recipiente adecuado. Sin enlace: revisar suciedad, TX/RX, módulo y pérdidas. OTDR requiere fibras de lanzamiento/recepción y operador formado.

RECUERDA

No mirar extremos de fibra. Usar inspección segura, limpiar conectores y recoger restos de fibra. Verificar límites del fabricante para tensión de tiro y radio de curvatura.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

FOA • pruebas de fibra
FOA • instalación de fibra

Backbone entre edificios

Conexión de campus mediante fibra óptica de exterior

1 Función

Une redes y servicios de varios edificios.

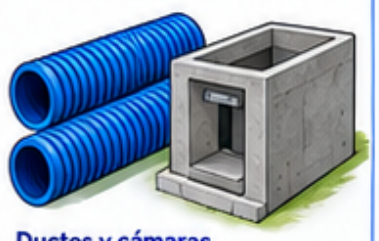


2 Materiales principales



Cable de fibra óptica OS2 de exterior
Totalmente dieléctrico, resistente a agua, UV y entorno.





Ductos y cámaras de registro
Ductos subterráneos y cámaras para el tendido y mantenimiento.



ODF de 12 puertos LC
Terminación y distribución de la fibra en cada edificio.



Pigtails LC OS2
Fusión del cable de exterior al ODF.



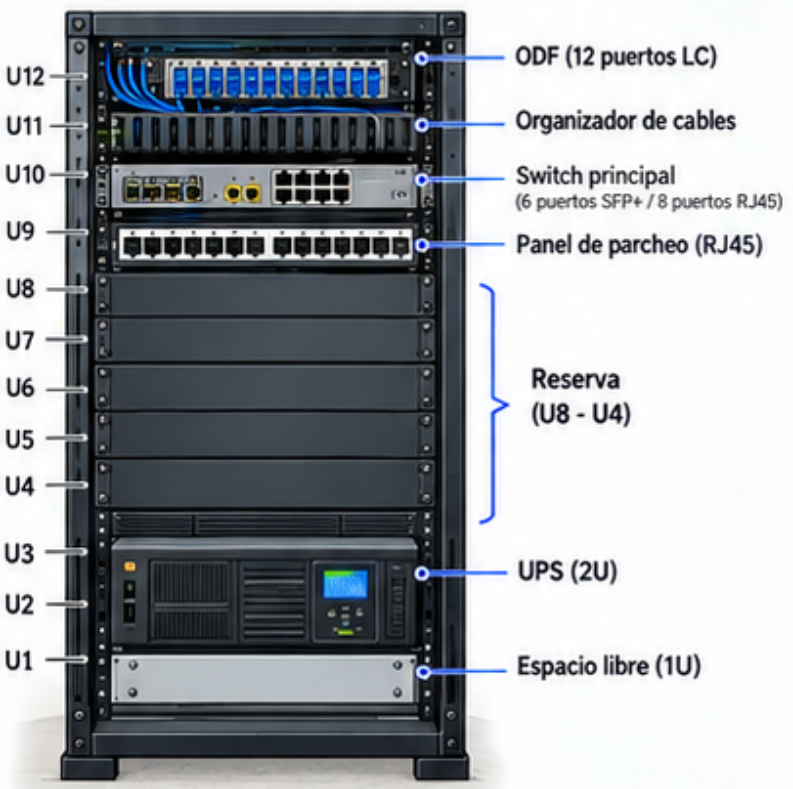
Latiguillos LC-LC
Conexión entre ODF y equipos activos.



Óptica SFP+ LR
10GBASE-LR (1310 nm, hasta 10 km).

3 Racks en los edificios (vista frontal)

Detalle del rack de comunicaciones (12U)



4 Recorrido de la conexión



Switch A
Conecta al ODF mediante latiguillos de fibra.

ODF A
Distribuye la fibra hacia el cable de exterior.

Ducto y fibra de exterior
Une los edificios mediante ductos y cable OS2.

ODF B
Recibe la fibra y la distribuye al switch del edificio.

Switch B
Conecta la red y los servicios del edificio.

5 Ejemplo de implementación





Fibra OS2 de exterior

- Monomodo OS2.
- Enlace de 350 m.
- Totalmente dieléctrico.
- Apto para exterior.



10GBASE-LR compatible

- SFP+ LR (1310 nm).
- Compatible con OS2.
- Alcance nominal > 10 km.
- El alcance nominal no sustituye verificar pérdidas y potencia.

6 Instalación (paso a paso)

1. **Aprobar ruta**
   Revisar planos, permisos y condiciones del terreno.
2. 
   Preparar ductos
   Instalar ductos y cámaras de registro.
3. 
   Comprobar cable
   Inspeccionar continuidad y estado del cable OS2.
4. 
   Tender fibra
   Realizar el tendido por los ductos.
5. 
   Terminar
   Realizar fusiones y conexión en los ODF de ambos edificios.
6. 
   Medir
   Verificar pérdidas y continuidad de cada fibra.
7. 
   Activar
   Conectar servicios y validar el funcionamiento.

7 Protección y consideraciones



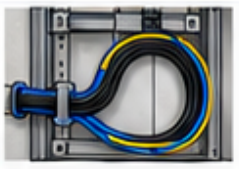
Cable apto para exterior
Resistente a agua, UV y condiciones ambientales. Preferir cable totalmente dieléctrico.



Sellado de entradas
Usar pasos estancos y sellos adecuados en cada edificio.

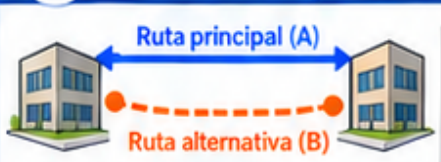


Transición a interior
Usar solución apta frente al fuego en el paso de exterior a interior del edificio.



Reservas identificadas
Dejar reservas de fibra en cámaras y racks, claramente etiquetadas.

8 Continuidad y resiliencia



Rutas físicamente separadas
Implementar una ruta alternativa por un trazado diferente.



Probar fallas
Simular cortes de ruta y verificar la continuidad de los servicios.



Guardar planos y resultados
Mantener planos del trazado y resultados de mediciones de cada fibra.

Aviso: La fibra totalmente dieléctrica aísla eléctricamente. La armadura metálica requiere tratamiento específico.

Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Backbone entre edificios

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

DE EXTREMO A EXTREMO: QUÉ COMPRAR Y QUÉ VERIFICAR



EJEMPLO DE LISTA DE MATERIALES

1 cable OS2 de 12 fibras, apto para el recorrido y longitud relevada con reservas.
2 ODF con capacidad para 12 fibras, pigtails/adaptadores y bandejas de empalme.
2 módulos 10GBASE-LR compatibles + 2 latiguillos dúplex LC/UPC apropiados.
Ductos, cámaras, fijaciones, sellos, etiquetas y certificación.
Para una segunda ruta: volver a calcular cables, ópticas, ODF, equipos y energía.

1 Plan de instalación

1. Aprobar ruta y permisos.
2. Preparar ductos y cámaras.
3. Comprobar cable antes del tendido.
4. Tender sin exceder límites.
5. Terminar y etiquetar fibras.
6. Medir; luego habilitar el servicio.

2 Aceptación y trazabilidad

Exigir identificación de cada fibra, longitud, polaridad, pérdidas y eventos relevantes. Registrar potencia recibida contra límites mínimo/máximo del módulo. Probar tráfico y errores; un LED encendido no demuestra rendimiento. Guardar planos finales y mediciones base.

3 Red y continuidad

Decidir si se extienden VLAN por trunk o se enruta entre edificios. Filtrar servicios y separar gestión. LACP exige condiciones de compatibilidad; STP o enrutamiento resuelven otras arquitecturas. Probar falla de ruta, switch y alimentación cuando exista respaldo.

4 Mantenimiento seguro

Registrar cámara, cable, fibra y ODF: A-B/C01/F01-02. Inspeccionar humedad y sellos sin abrir obra energizada o ingresar a espacios confinados sin procedimiento. No ofrecer cobre directo entre edificios como solución genérica: requiere diseño de protección eléctrica.

RECUERDA

La ruta, la protección exterior y las entradas deben definirse mediante relevamiento. Dos cables en un mismo ducto no ofrecen independencia frente a un corte.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

FOA • instalación exterior
FOA • pruebas de fibra

Rack de servidores

Ubicación, datos, alimentación y refrigeración

1 Función

Aloja cómputo, almacenamiento y conectividad.



2 Equipos principales

Servidor



Ejecuta aplicaciones y procesa datos.

NAS



Almacena archivos y copias de seguridad.

Switch ToR



Conecta los equipos del rack a la red.

Panel de parcheo



Organiza y distribuye cableado de datos.

Panel ciego



Mejora el flujo de aire y evita recirculación.

Rieles



Soportan y fijan los equipos en el rack.

UPS



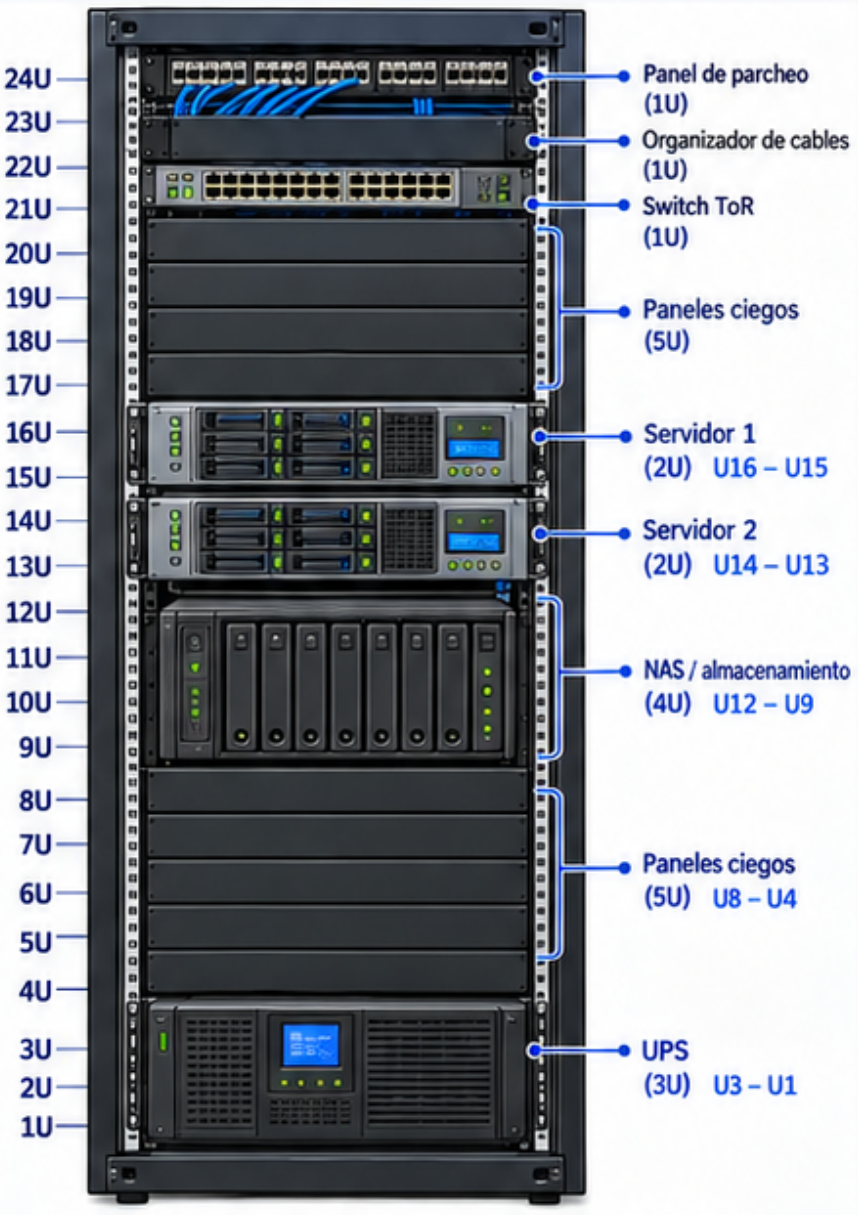
Protege contra cortes de energía.

PDU



Distribuye la energía a los equipos.

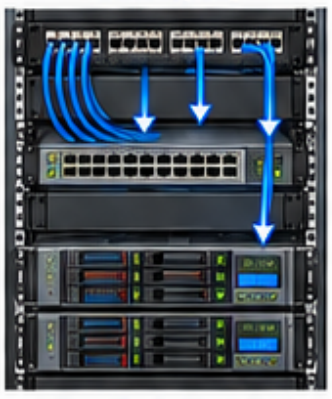
3 Distribución típica de un rack (24U)



Ejemplo de distribución. Sujeto a peso y rieles del fabricante.

4 Recorridos en el rack

Datos (red)



Del panel de parcheo al switch, y de ahí a los servidores y NAS.

Energía (PDU)



Cada equipo con dos fuentes conectadas a PDU distintas.

Aire (refrigeración)



Flujo de aire frontal a posterior según modelo del fabricante.

5 Montaje recomendado



1. Verificar profundidad del rack, carga del piso y capacidad del gabinete.



2. Estabilizar el rack y fijarlo al piso si es posible.



3. Instalar rieles según el fabricante.

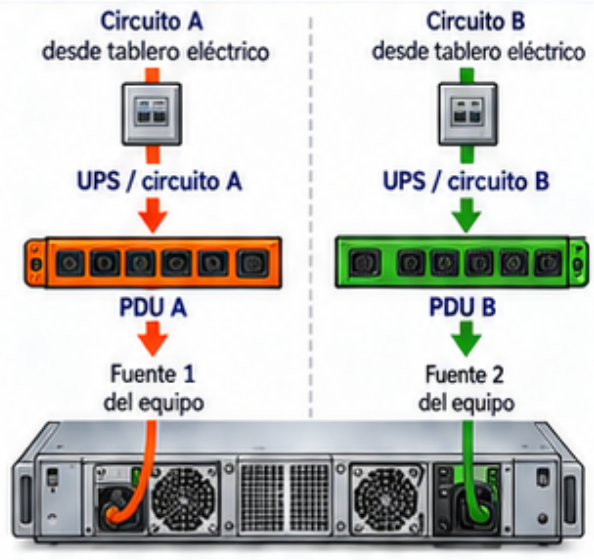


4. Colocar los equipos más pesados en la parte inferior.



5. No extraer varios equipos a la vez para evitar pérdida de estabilidad.

6 Alimentación A/B (redundancia)



Cada ruta debe soportar la falla de la otra.

7 Ejemplo de consumo y calor



Total: 900 W



Calor generado
≈ 3.071 BTU/h
(900 W × 3,412)



UPS
Comprobar potencia en W, VA y curva de autonomía según la carga.

8 Verificar y operar



Consumo y temperatura bajo carga.



Alertas y monitoreo del estado de los equipos.



Apagado ordenado de los equipos.



Copias de seguridad en almacenamiento externo.



Prueba periódica de restauración.



Revisar logs y eventos antes y después de cambios.

IMPORTANTE: Dos PDU del mismo circuito no garantizan respaldo independiente. | Usar paneles ciegos sin bloquear la ventilación.

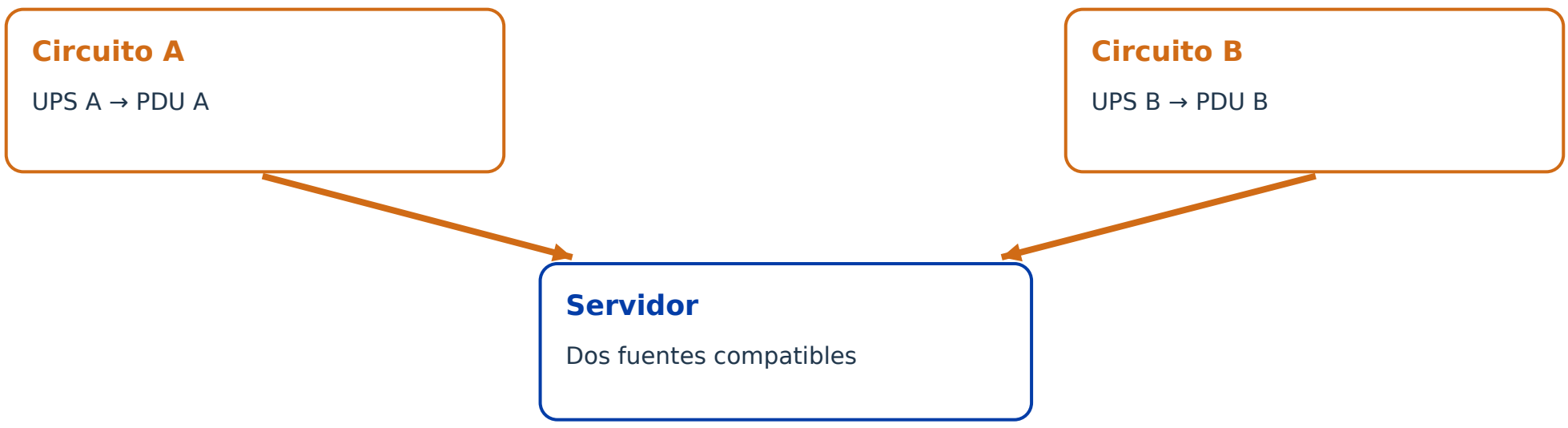
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Rack de servidores

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

PLAN ELÉCTRICO Y TÉRMICO: EJEMPLO, NO PRESCRIPCIÓN



CARGA DE EJEMPLO

2 servidores × 300 W + NAS 200 W + switch 100 W = 900 W.
Casi toda la potencia termina como calor: 900 × 3,412 ≈ 3.071 BTU/h.
Dimensionar climatización considerando también el recinto y las demás cargas.

1 UPS y PDU

UPS se verifica por W, VA y curva de autonomía a la carga real; VA no equivale a W. Ejemplo: 900 W / FP 0,9 = 1.000 VA, antes del margen. Incluir PoE y crecimiento. En diseño A/B, cada ruta debe sostener la carga prevista si falla la otra.

2 Instalar y habilitar

Electricista habilitado verifica circuitos, protecciones, tierra y capacidad. No encadenar regletas. Montar PDUs sin obstruir aire; conectar y etiquetar cada fuente. Configurar alertas UPS, apagado ordenado y arranque. Autonomía se consulta en curva, no se deduce solo de VA.

3 Pruebas de aceptación

Verificar rieles, cierre, masa y fijación. Medir consumo y temperatura de entrada bajo carga. Confirmar red, gestión y almacenamiento. Probar respaldo y apagado en ventana controlada. Mantener copia de seguridad fuera del rack y ensayar restauración; UPS no sustituye backup.

4 Operación y fallas

Guardar plano U, puertos, circuitos, seriales y configuraciones. Vigilar UPS, baterías, fuentes, discos, ventiladores y temperatura. Si falla A, validar que B esté sana antes de intervenir. Alta temperatura: revisar entrada de aire, paneles, ventiladores y climatización.

RECUERDA

La autonomía de UPS depende de la carga y de las baterías. Verificar rieles, peso, alimentación, ventilación y apagado ordenado; probar restauración de copias de seguridad.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

Schneider Electric • montaje de UPS en rack